5. Geraden (lineare Funktionen)

5.1 Einführung

1. Aufgabe: In Stuttgart eröffnet eine neue Kartbahn. Eine Minute Kart fahren kostet 0,40€.



a) Berechne die Kosten für eine Fahrt von: 15min, 30min und 60min

b) Wie hoch sind die Kosten y für x Minuten?

c) Wie viele Minuten kann man für 13€ fahren?

Lösung:

a) Eine Minute kostet (in €)

15 Minuten kosten

30 Minuten kosten

60 Minuten kosten

b) X Minuten kosten

Die Kosten y für x Minuten kann man also mit folgender Gleichung berechnen

c)

Darstellung der Kosten in einer **Wertetabelle:**

x (Anzahl der Minuten	0	5	10	15	20	25	30
y (Preis in €)	0€	2€	4€	6€	8€	10€	12€

Merke:

Zwei Größen verhalten sich zueinander, wenn zum Doppelten, Dreifachen, ... der einen Größe immer das Doppelte, Dreifache, ... der anderen Größe gehört.

→ Man spricht von einem

Es gilt (bei Aufgabe 1):

Der Faktor/Koeffizient (z.B. 0,4) heißt

Mathematik – Geraden – Blatt 01

2. Aufgabe: Eine Zahnradbahn fährt von der Talstation mit gleichmäßiger Geschwindigkeit bergauf.
Pro Minute gewinnt sie 60m Höhe.
Nach 3 Minuten ist sie 180m höher.
Eine Höhe von 300m hat sie nach 5 Minuten.



a) Erstelle eine Wertetabelle für die Höhenveränderung der Zahnradbahn.

x (Zeit in Minuten)	1	2	3	4	5	6
y (Höhe in Meter)	60	120	180	240	300	360

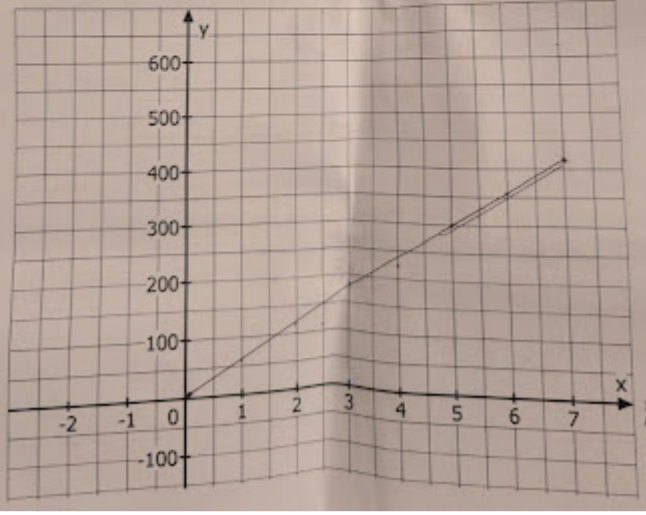
b) Bestimme den **Proportionalitätsfaktor** $\frac{y}{x} = \frac{60}{1} = 60$

c) Gib die **Geradengleichung** an: $y = 60 \cdot x$ $\quad x = \frac{y}{60}$

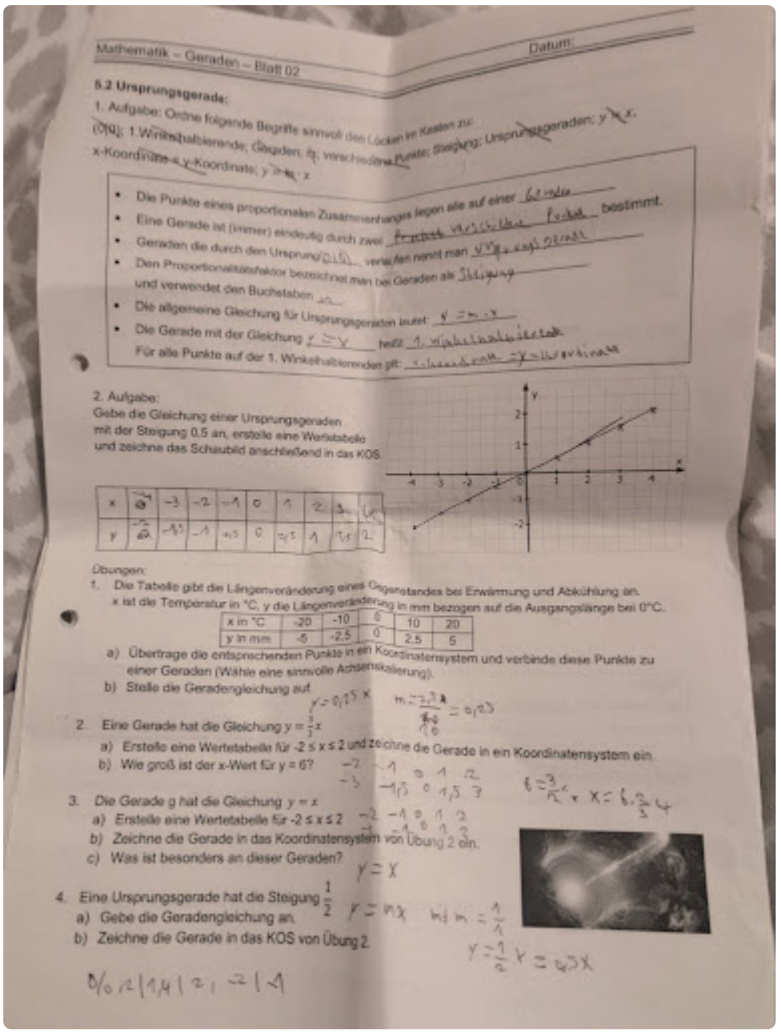
Merke:
Der Proportionalitätsfaktor gibt an, $\frac{y}{x}$

Bsp: $\frac{y}{x} = \frac{60}{1} = \frac{120}{2} = \frac{180}{3} = \ldots \frac{360}{6} = 60$

Zusammenhänge zwischen 2 Größen lassen sich im Koordinatensystem zeichnerisch darstellen.



YouTube:
Lehrer Schmidt



Mathematik – Geraden – Blatt 02

Datum:

5.2 Ursprungsgerade:

1. Aufgabe: Ordne folgende Begriffe sinnvoll den Lücken im Kasten zu:
(0|0); 1. Winkelhalbierende; Gegaden; m; verschiedene Punkte; Steigung; Ursprungsgeraden; $y = x$;
x-Koordinate; y-Koordinate; $y = mx$; x

- Die Punkte eines proportionalen Zusammenhanges liegen alle auf einer Gerade
- Eine Gerade ist (immer) eindeutig durch zwei verschiedene Punkte bestimmt.
- Geraden die durch den Ursprung (0|0) verlaufen nennt man Ursprungsgeraden
- Den Proportionalitätsfaktor bezeichnet man bei Geraden als Steigung und verwendet den Buchstaben m
- Die allgemeine Gleichung für Ursprungsgeraden lautet: $y = m \cdot x$
- Die Gerade mit der Gleichung $y = x$ heißt 1. Winkelhalbierende.
  Für alle Punkte auf der 1. Winkelhalbierenden gilt: x-Koordinate = y-Koordinate

2. Aufgabe:
Gebe die Gleichung einer Ursprungsgeraden mit der Steigung 0,5 an, erstelle eine Wertetabelle und zeichne das Schaubild anschließend in das KOS.

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
y	-2	-1,5	-1	-0,5	0	0,5	1	1,5	2

Übungen:

1. Die Tabelle gibt die Längenveränderung eines Gegenstandes bei Erwärmung und Abkühlung an.
   x ist die Temperatur in °C, y die Längenveränderung in mm bezogen auf die Ausgangslänge bei 0°C.

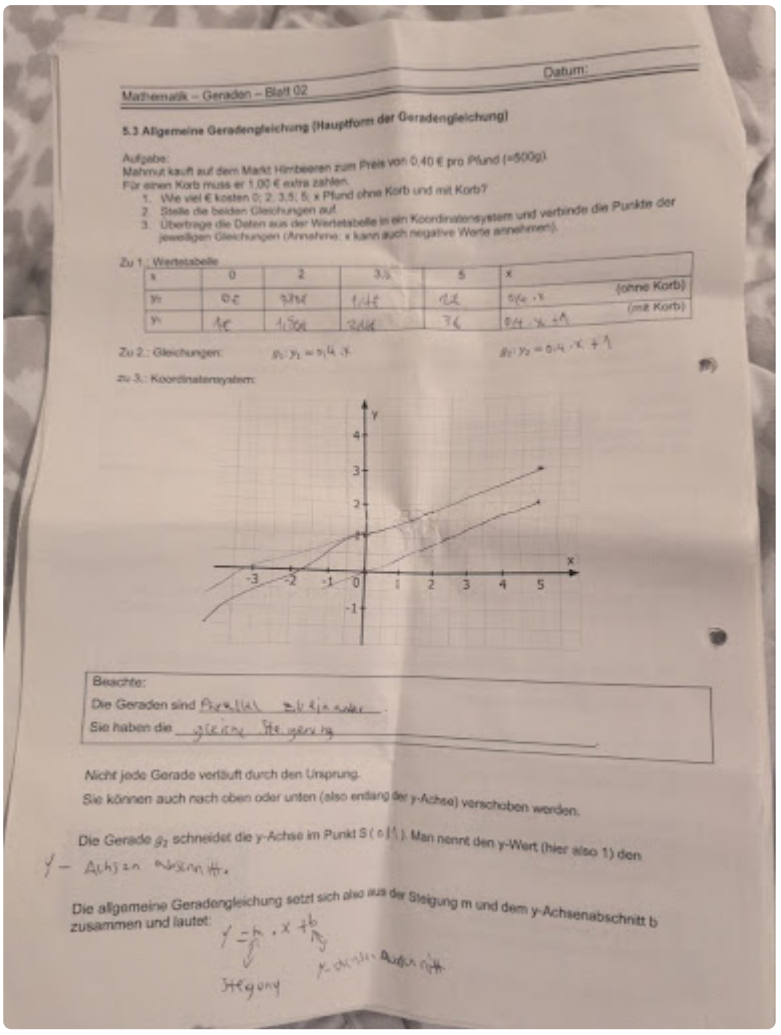
x in °C	-20	-10	0	10	20
y in mm	-5	-2,5	0	2,5	5

   a) Übertrage die entsprechenden Punkte in ein Koordinatensystem und verbinde diese Punkte zu einer Geraden (Wähle eine sinnvolle Achsenskalierung).
   b) Stelle die Geradengleichung auf.

2. Eine Gerade hat die Gleichung $y = \frac{3}{7}x$
   a) Erstelle eine Wertetabelle für $-2 \le x \le 2$ und zeichne die Gerade in ein Koordinatensystem ein.
   b) Wie groß ist der x-Wert für y = 6?

3. Die Gerade g hat die Gleichung $y = x$
   a) Erstelle eine Wertetabelle für $-2 \le x \le 2$
   b) Zeichne die Gerade in das Koordinatensystem von Übung 2 ein.
   c) Was ist besonders an dieser Geraden?

4. Eine Ursprungsgerade hat die Steigung $\frac{1}{2}$
   a) Gebe die Geradengleichung an.
   b) Zeichne die Gerade in das KOS von Übung 2.



Mathematik – Geraden – Blatt 02 Datum:

5.3 Allgemeine Geradengleichung (Hauptform der Geradengleichung)

Aufgabe:
Mahmut kauft auf dem Markt Himbeeren zum Preis von 0,40 € pro Pfund (=500g).
Für einen Korb muss er 1,00 € extra zahlen.

1. Wie viel € kosten 0; 2; 3,5; 5; x Pfund ohne Korb und mit Korb?
2. Stelle die beiden Gleichungen auf.
3. Übertrage die Daten aus der Wertetabelle in ein Koordinatensystem und verbinde die Punkte der jeweiligen Gleichungen (Annahme: x kann auch negative Werte annehmen).

Zu 1.: Wertetabelle

x	0	2	3,5	5	x	
y_1	0 €	0,80 €	1,40 €	2,00 €	0,4 · x	(ohne Korb)
y_2	1 €	1,80 €	2,40 €	3 €	0,4 · x + 1	(mit Korb)

Zu 2.: Gleichungen: $g_1: y_1 = 0,4 \cdot x$ $g_2: y_2 = 0,4 \cdot x + 1$

zu 3.: Koordinatensystem:

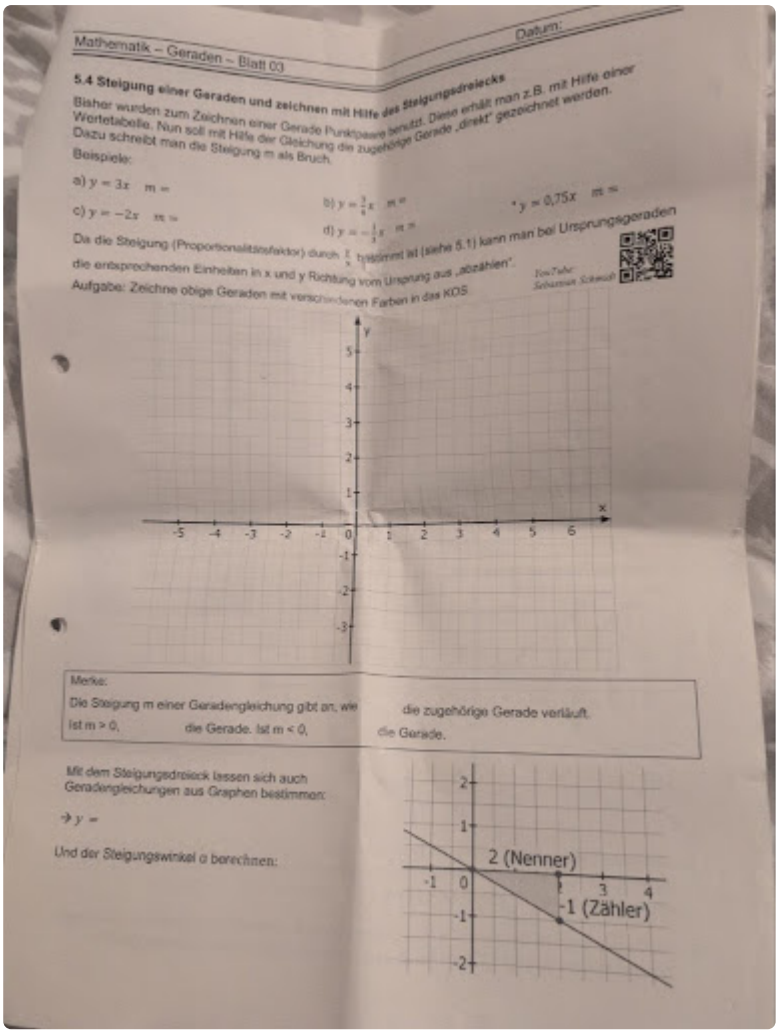
Beachte:
Die Geraden sind parallel zueinander.
Sie haben die gleiche Steigung

Nicht jede Gerade verläuft durch den Ursprung.
Sie können auch nach oben oder unten (also entlang der y-Achse) verschoben werden.

Die Gerade g_2 schneidet die y-Achse im Punkt S (0 | 1). Man nennt den y-Wert (hier also 1) den y-Achsenabschnitt.

Die allgemeine Geradengleichung setzt sich also aus der Steigung m und dem y-Achsenabschnitt b zusammen und lautet: $y = m \cdot x + b$

Steigung



Mathematik – Geraden – Blatt 03

Datum:

5.4 Steigung einer Geraden und zeichnen mit Hilfe des Steigungsdreiecks

Bisher wurden zum Zeichnen einer Gerade Punktpaare benutzt. Diese erhält man z.B. mit Hilfe einer Wertetabelle. Nun soll mit Hilfe der Gleichung die zugehörige Gerade „direkt" gezeichnet werden. Dazu schreibt man die Steigung m als Bruch.

Beispiele:

a) $y = 3x \quad m =$

b) $y = \frac{3}{4}x \quad m =$

c) $y = -2x \quad m =$

d) $y = -\frac{1}{3}x \quad m =$

* $y = 0{,}75x \quad m =$

Da die Steigung (Proportionalitätsfaktor) durch $\frac{y}{x}$ bestimmt ist (siehe 5.1) kann man bei Ursprungsgeraden die entsprechenden Einheiten in x und y Richtung vom Ursprung aus „abzählen".

YouTube: Sebastian Schmidt

Aufgabe: Zeichne obige Geraden mit verschiedenen Farben in das KOS

Merke:

Die Steigung m einer Geradengleichung gibt an, wie ... die zugehörige Gerade verläuft.

Ist m > 0, ... die Gerade. Ist m < 0, ... die Gerade.

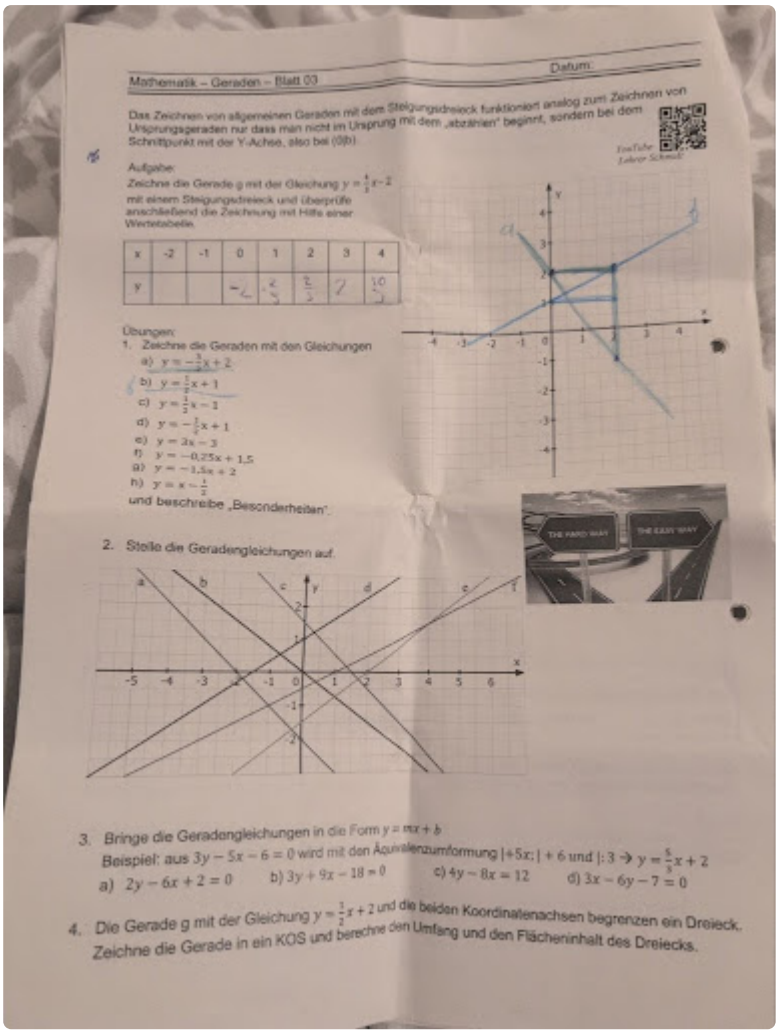
Mit dem Steigungsdreieck lassen sich auch Geradengleichungen aus Graphen bestimmen:

$\rightarrow y =$

Und der Steigungswinkel α berechnen:

2 (Nenner)

-1 (Zähler)



Mathematik – Geraden – Blatt 03 Datum:

Das Zeichnen von allgemeinen Geraden mit dem Steigungsdreieck funktioniert analog zum Zeichnen von Ursprungsgeraden nur dass man nicht im Ursprung mit dem „abzählen" beginnt, sondern bei dem Schnittpunkt mit der Y-Achse, also bei (0|b).

YouTube Lehrer Schmid

Aufgabe:
Zeichne die Gerade g mit der Gleichung $y = \frac{1}{2}x - 2$ mit einem Steigungsdreieck und überprüfe anschließend die Zeichnung mit Hilfe einer Wertetabelle.

x	-2	-1	0	1	2	3	4
y			-2	-1,5	-1	-0,5	0

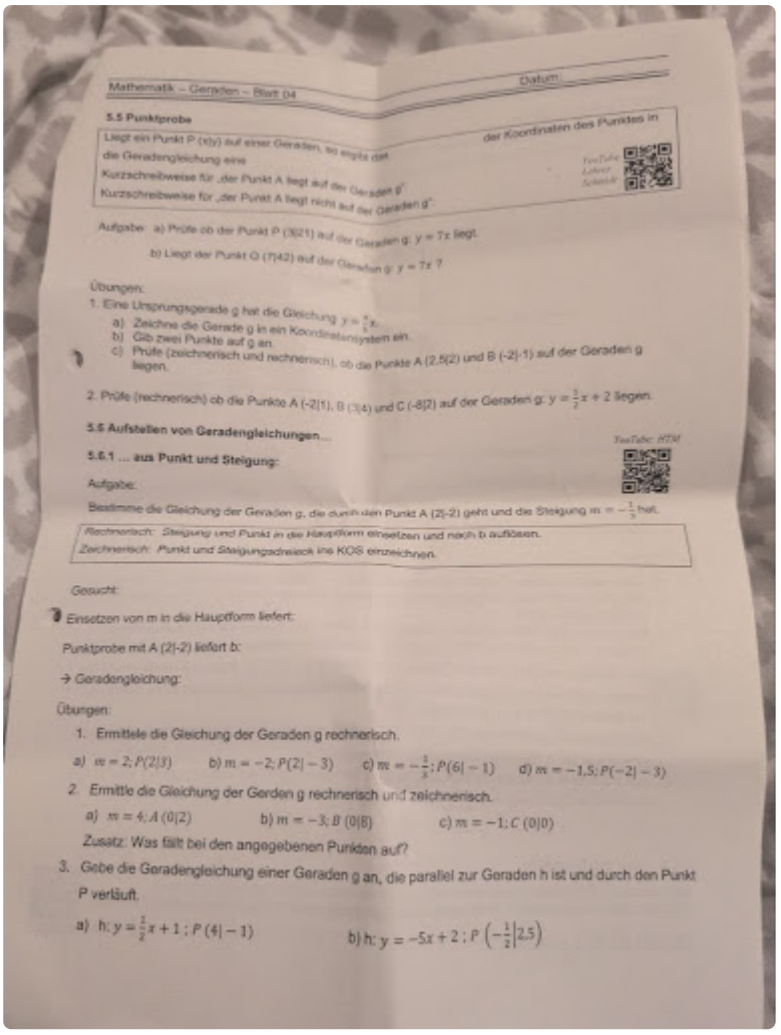
Übungen:
1. Zeichne die Geraden mit den Gleichungen
   a) $y = -\frac{3}{2}x + 2$
   b) $y = \frac{1}{2}x + 1$
   c) $y = \frac{1}{2}x - 1$
   d) $y = -\frac{1}{2}x + 1$
   e) $y = 2x - 3$
   f) $y = -0{,}25x + 1{,}5$
   g) $y = -1{,}5x + 2$
   h) $y = x - \frac{1}{2}$

   und beschreibe „Besonderheiten".

2. Stelle die Geradengleichungen auf.

3. Bringe die Geradengleichungen in die Form $y = mx + b$
   Beispiel: aus $3y - 5x - 6 = 0$ wird mit den Äquivalenzumformung $|+5x; |+6$ und $|:3 \rightarrow y = \frac{5}{3}x + 2$
   a) $2y - 6x + 2 = 0$ b) $3y + 9x - 18 = 0$ c) $4y - 8x = 12$ d) $3x - 6y - 7 = 0$

4. Die Gerade g mit der Gleichung $y = \frac{1}{2}x + 2$ und die beiden Koordinatenachsen begrenzen ein Dreieck. Zeichne die Gerade in ein KOS und berechne den Umfang und den Flächeninhalt des Dreiecks.



Mathematik – Geraden – Blatt 04 Datum:

5.5 Punktprobe

Liegt ein Punkt P (x|y) auf einer Geraden, so ergibt der Einsetzen der Koordinaten des Punktes in die Geradengleichung eine wahre Aussage.

Kurzschreibweise für „der Punkt A liegt auf der Geraden g": $A \in g$

Kurzschreibweise für „der Punkt A liegt nicht auf der Geraden g": $A \notin g$

YouTube: Lehrer Schmidt

Aufgabe: a) Prüfe ob der Punkt P (3|21) auf der Geraden g: $y = 7x$ liegt.

b) Liegt der Punkt Q (7|42) auf der Geraden g: $y = 7x$?

Übungen:

1. Eine Ursprungsgerade g hat die Gleichung $y = \frac{1}{5}x$.
   a) Zeichne die Gerade g in ein Koordinatensystem ein.
   b) Gib zwei Punkte auf g an.
   c) Prüfe (zeichnerisch und rechnerisch), ob die Punkte A (2,5|2) und B (-2|-1) auf der Geraden g liegen.

2. Prüfe (rechnerisch) ob die Punkte A (-2|1), B (3|4) und C (-8|2) auf der Geraden g: $y = \frac{1}{2}x + 2$ liegen.

5.6 Aufstellen von Geradengleichungen...

5.6.1 ... aus Punkt und Steigung:

YouTube: HTM

Aufgabe:

Bestimme die Gleichung der Geraden g, die durch den Punkt A (2|-2) geht und die Steigung $m = -\frac{1}{3}$ hat.

Rechnerisch: Steigung und Punkt in die Hauptform einsetzen und nach b auflösen.
Zeichnerisch: Punkt und Steigungsdreieck ins KOS einzeichnen.

Gesucht:

Einsetzen von m in die Hauptform liefert:

Punktprobe mit A (2|-2) liefert b:

→ Geradengleichung:

Übungen:

1. Ermittele die Gleichung der Geraden g rechnerisch.

   a) $m = 2; P(2|3)$ b) $m = -2; P(2|-3)$ c) $m = -\frac{3}{5}; P(6|-1)$ d) $m = -1{,}5; P(-2|-3)$

2. Ermittle die Gleichung der Gerden g rechnerisch und zeichnerisch.

   a) $m = 4; A\,(0|2)$ b) $m = -3; B\,(0|8)$ c) $m = -1; C\,(0|0)$

   Zusatz: Was fällt bei den angegebenen Punkten auf?

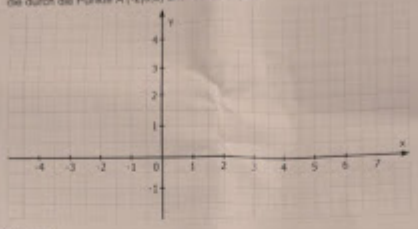
3. Gebe die Geradengleichung einer Geraden g an, die parallel zur Geraden h ist und durch den Punkt P verläuft.

   a) $h: y = \frac{1}{2}x + 1\,; P\,(4|-1)$ b) $h: y = -5x + 2\,; P\left(-\frac{1}{2}\middle|2{,}5\right)$

Mathematik – Geraden – Blatt 04 Datum:

5.6.3 ... aus zwei Punkten

Aufgabe: Bestimme zeichnerisch und rechnerisch die Gleichung der Geraden, die durch die Punkte A (-2|0,5) und B (2|2,5) geht.



Für die Steigung m gilt:

Einsetzen von m in die Hauptform $y = mx + b$ liefert

Punktprobe mit z.B. B (2|2,5) liefert b:

→ Geradengleichung:

Übungen:

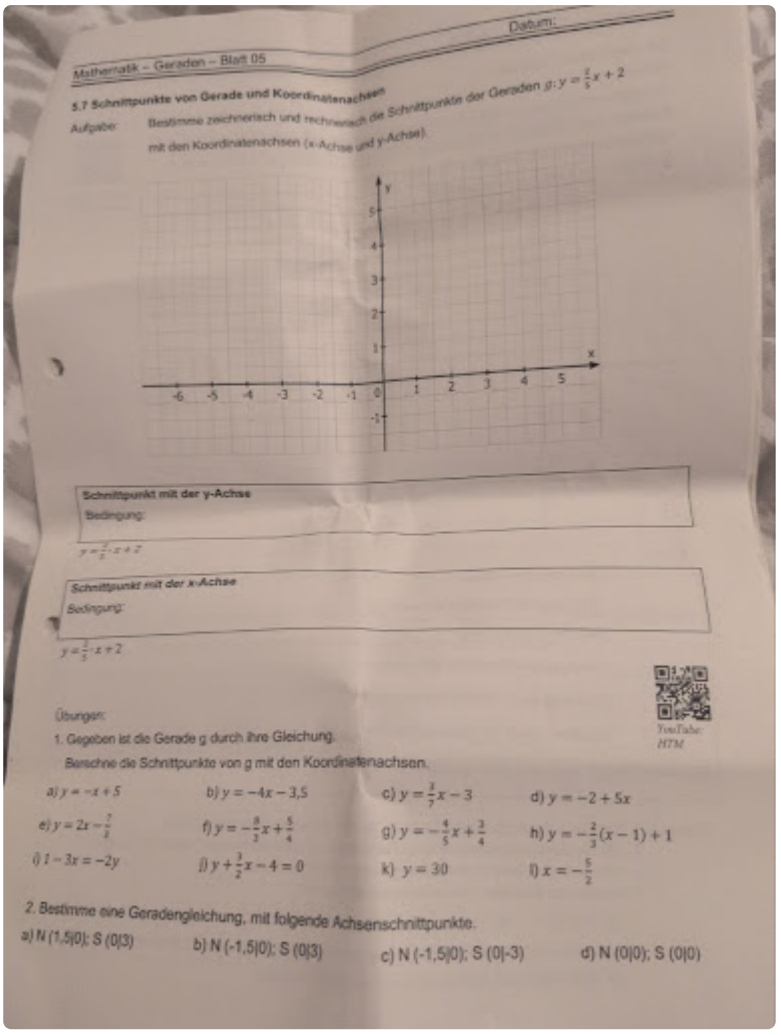
1. Gebe die Geradengleichung für eine Gerade mit $b = -2$ und der Steigung 3 an.
2. Eine Gerade mit dem y-Achsenabschnitt von -3 geht durch den Punkt $P(-2|-1)$. Gebe die Geradengleichung an.
3. Die Gerade g verläuft durch die Punkte $M(0|1)$ und $N(2|0)$, die Gerade h verläuft parallel zur Geraden g und durch den Punkt $T(-2|-1)$. Gebe die Geradengleichungen von g und h an.
4. Die Gerade g verläuft durch die Punkte $C(3|3{,}5)$ und $D\left(-1{,}5\middle|-\frac{3}{2}\right)$. Bestimme die Gleichung der Geraden rechnerisch und gebe eine Gleichung der Geraden h an, die parallel zu der Geraden g ist und durch den Punkt $P(3|1)$ verläuft.
5. Gib die Geradengleichung der Geraden h an welche parallel zur Geraden g mit $y = -\frac{2}{5}x - 3$ verläuft und um 4 Einheiten nach unten verschoben wurde.
6. Alex behauptet, er könne die Steigung m einer Geraden durch die Punkte $P_1(x_1|y_1)$ und $P_2(x_2|y_2)$ auch mit der Gleichung $m = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$ statt mit $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ berechnen. Nehme dazu Stellung.

5.6.3 ... aus Zeichnungen:

Steigung durch Steigungsdreieck bestimmen und Y-Achsenabschnitt ablesen (Vgl. 5.4).
Alternativ zum y-Achsenabschnitt einen anderen Punkt ablesen und durch Punktprobe b ermitteln.

Übungen: u.a. Nr. 2 auf Blatt 03

YouTube: Lehrer Schmidt



Mathematik – Geraden – Blatt 05

Datum:

5.7 Schnittpunkte von Gerade und Koordinatenachsen

Aufgabe: Bestimme zeichnerisch und rechnerisch die Schnittpunkte der Geraden $g: y = \frac{2}{5}x + 2$ mit den Koordinatenachsen (x-Achse und y-Achse).

Schnittpunkt mit der y-Achse

Bedingung:

$y = \frac{2}{5}x + 2$

Schnittpunkt mit der x-Achse

Bedingung:

$y = \frac{2}{5}x + 2$

YouTube: HTM

Übungen:

1. Gegeben ist die Gerade g durch ihre Gleichung.
   Berechne die Schnittpunkte von g mit den Koordinatenachsen.

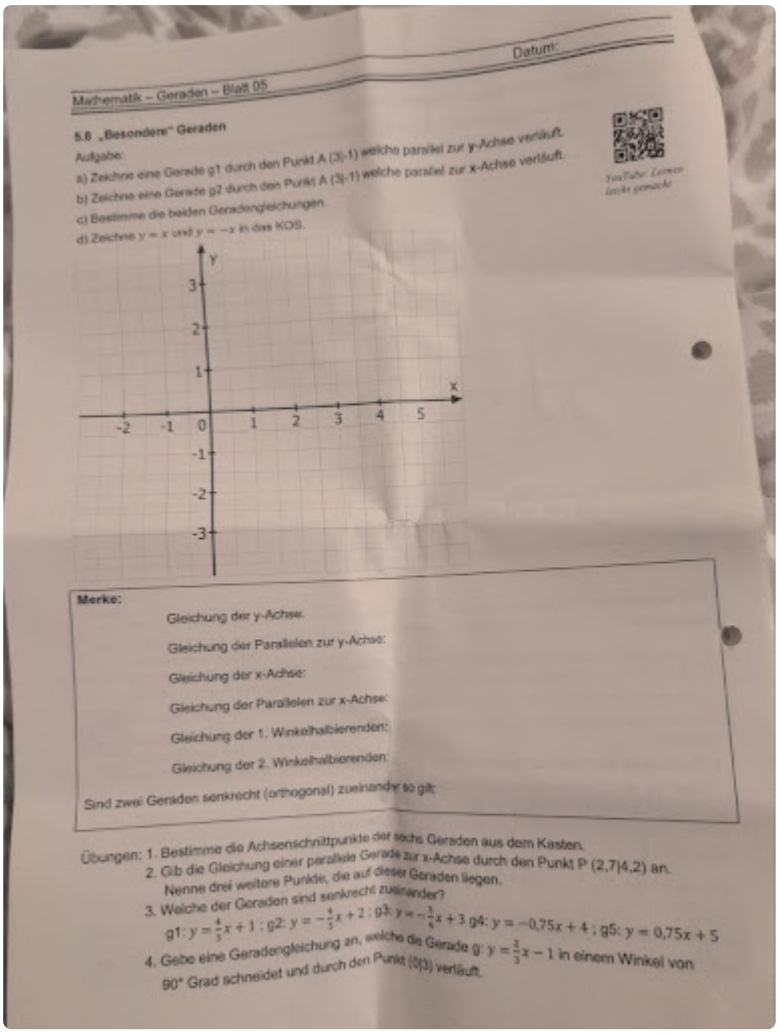
a) $y = -x + 5$ b) $y = -4x - 3{,}5$ c) $y = \frac{1}{7}x - 3$ d) $y = -2 + 5x$

e) $y = 2x - \frac{7}{3}$ f) $y = -\frac{8}{3}x + \frac{5}{4}$ g) $y = -\frac{4}{5}x + \frac{3}{4}$ h) $y = -\frac{2}{3}(x - 1) + 1$

i) $1 - 3x = -2y$ j) $y + \frac{3}{2}x - 4 = 0$ k) $y = 30$ l) $x = -\frac{5}{2}$

2. Bestimme eine Geradengleichung, mit folgende Achsenschnittpunkte.

a) N (1,5|0); S (0|3) b) N (-1,5|0); S (0|3) c) N (-1,5|0); S (0|-3) d) N (0|0); S (0|0)



Mathematik – Geraden – Blatt 05

Datum:

5.8 „Besondere" Geraden

Aufgabe:

a) Zeichne eine Gerade g1 durch den Punkt A (3|-1) welche parallel zur y-Achse verläuft.

b) Zeichne eine Gerade g2 durch den Punkt A (3|-1) welche parallel zur x-Achse verläuft.

c) Bestimme die beiden Geradengleichungen.

d) Zeichne $y = x$ und $y = -x$ in das KOS.

YouTube: Lernen leicht gemacht

Merke:

Gleichung der y-Achse:

Gleichung der Parallelen zur y-Achse:

Gleichung der x-Achse:

Gleichung der Parallelen zur x-Achse:

Gleichung der 1. Winkelhalbierenden:

Gleichung der 2. Winkelhalbierenden:

Sind zwei Geraden senkrecht (orthogonal) zueinander so gilt:

Übungen: 1. Bestimme die Achsenschnittpunkte der sechs Geraden aus dem Kasten.

2. Gib die Gleichung einer parallele Gerade zur x-Achse durch den Punkt P (2,7|4,2) an. Nenne drei weitere Punkte, die auf dieser Geraden liegen.

3. Welche der Geraden sind senkrecht zueinander?

g1: $y = \frac{4}{5}x + 1$; g2: $y = -\frac{4}{5}x + 2$; g3: $y = -\frac{3}{4}x + 3$ g4: $y = -0{,}75x + 4$; g5: $y = 0{,}75x + 5$

4. Gebe eine Geradengleichung an, welche die Gerade g: $y = \frac{3}{5}x - 1$ in einem Winkel von 90° Grad schneidet und durch den Punkt (0|3) verläuft.